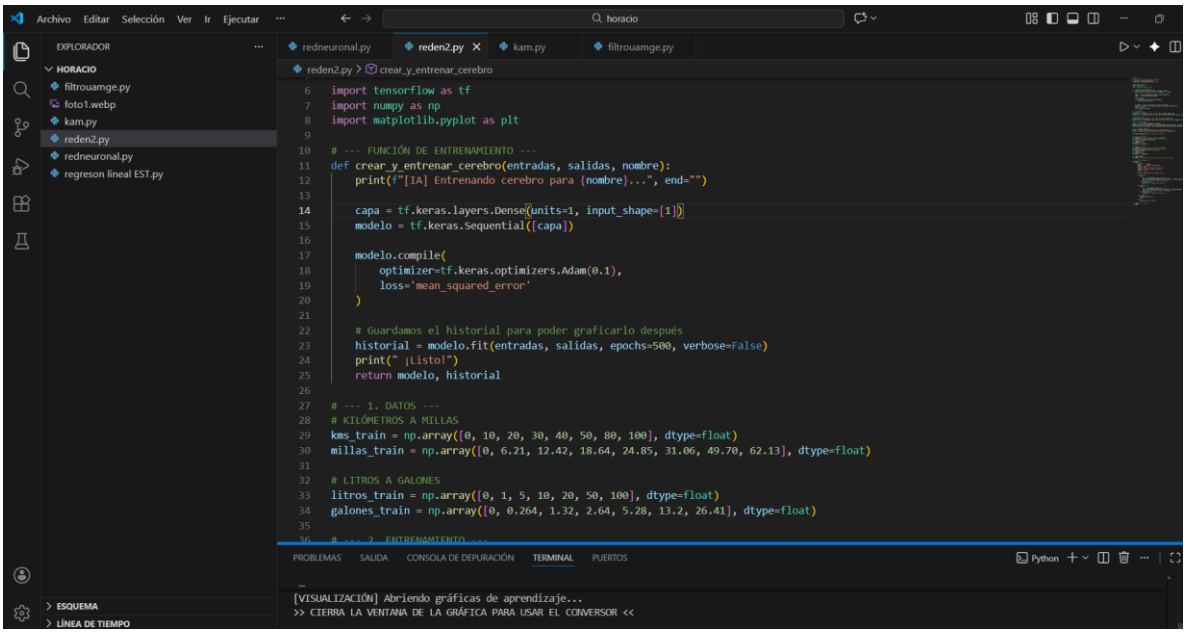
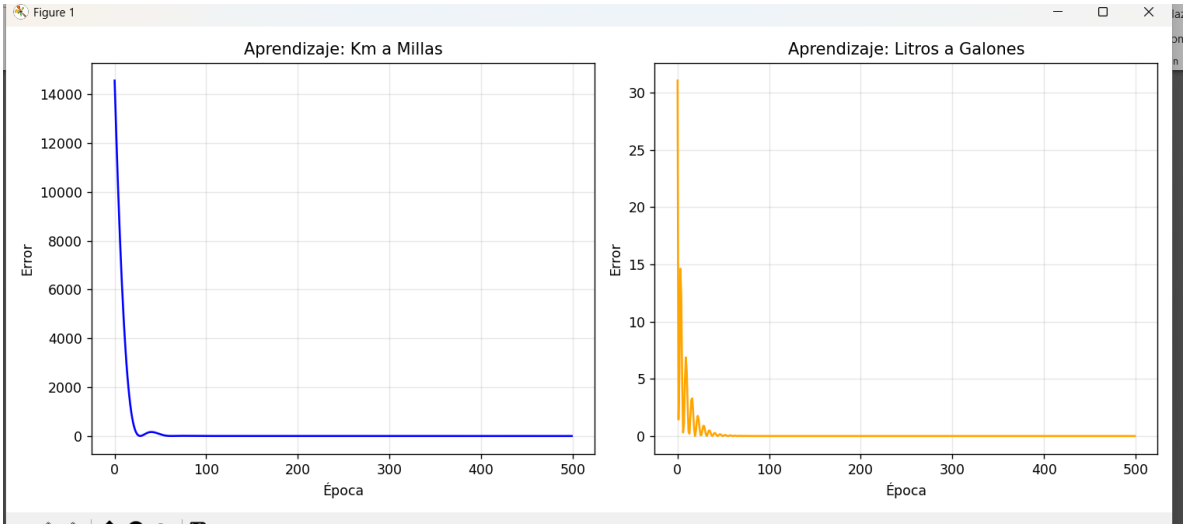
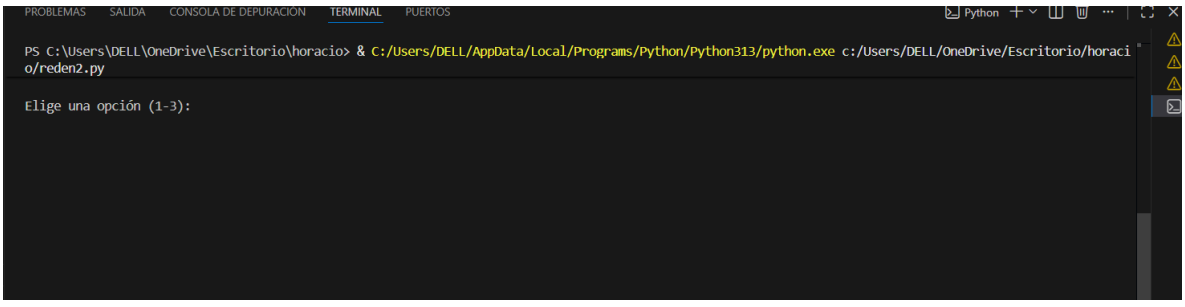

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar
horacio
EXPLORADOR
HORACIO
filtrouamge.py
foto1.webp
kam.py
reden2.py
redneuronal.py
regreson lineal EST.py
redneuronal.py
reden2.py
kam.py
filtrouamge.py
reden2.py > crear_y_entrenar_cerebro
import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
--- FUNCIÓN DE ENTRENAMIENTO ---
def crear_y_entrenar_cerebro(entradas, salidas, nombre):
print(f"[IA] Entrenando cerebro para {nombre}...", end="")
capa = tf.keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])
modelo = tf.keras.Sequential([capa])
modelo.compile(
optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(0.1),
loss='mean_squared_error'
)
Guardamos el historial para poder graficarlo después
historial = modelo.fit(entradas, salidas, epochs=500, verbose=False)
print(" ¡Listo!")
return modelo, historial
--- 1. DATOS ---
KILÓMETROS A MILLAS
kms_train = np.array([0, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100], dtype=float)
millas_train = np.array([0, 6.21, 12.42, 18.64, 24.85, 31.06, 49.70, 62.13], dtype=float)
LITROS A GALONES
litros_train = np.array([0, 1, 5, 10, 20, 50, 100], dtype=float)
galones_train = np.array([0, 0.264, 1.32, 2.64, 5.28, 13.2, 26.41], dtype=float)
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
Python
[VISUALIZACIÓN] Abriendo gráficas de aprendizaje...
>> CIERRA LA VENTANA DE LA GRÁFICA PARA USAR EL CONVERSOR <<
ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO


Figure 1
Aprendizaje: Km a Millas
Error
Época
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
100
200
300
400
500
Aprendizaje: Litros a Galones
Error
Época
0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500


PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
Python
PS C:\Users\DELL\OneDrive\Escritorio\horacio> & C:/Users/DELL/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/DELL/OneDrive/Escritorio/horacio/reden2.py
Elige una opción (1-3):